

结合世界模型的 Agent 决策优化 关键技术研究

项目完整总结、完成度评估与遗留问题审计

项目信息	内容
负责人	卢政坤
指导教师	吴华明 教授
申报实施期	2026 年 5 月 - 2027 年 5 月
本次证据截止	2026 年 8 月 15 日
主要平台	WebArena（主实验） / AndroidWorld（少量迁移）

结题判断：四阶段技术闭环与研究原型已基本形成，并完成两套三站 90 题冻结未见 holdout；第二套主验收的 Reactive/W4 在护栏关时均为 1/90、护栏开时均为 2/90。世界模型主效应为 0.00 个百分点，申报书核心指标“WebArena 相对反应式基线成功率提升 10% 以上”未达成。因此项目可评价为技术与实验交付基本完成、证据链较强、核心在线性能目标失败。

本报告不把离线指标等同于在线成功率，不把问题修复后的 9 题回归等同于泛化；P0 未见结果与负结论均按原始证据呈现。

执行摘要

先给结论，再解释证据。

完成质量：研究方法、工程链路与 P0 在线因果实验完成度高；在线性能差。当前成果最适合表述为“完成世界模型 Agent 原型、多层离线验证与冻结未见在线评估”，不适合表述为“世界模型提升了完整 WebArena 成功率”。

维度	结论	证据	评价
研究实施	四阶段均有代码、配置、模型和报告	状态表征、世界模型、规划、反馈模块齐备	好
离线模型	预测、校准、排序与风险门禁通过	P2 测试 12/12；W4 发布门禁通过	好
在线链路	三站 evaluator-backed 流程已打通	90 题 × 4 单元 = 360 episodes	好
在线效果	第二套 P0 为 1/90、2/90、1/90、2/90	两种护栏条件下 W4-Reactive 均为 0 pp	未达目标
泛化性	完成冻结三站未见 holdout	90 题；仍非完整 812 题	有限
移动端迁移	完成少量真实检查	主检查双方 91.4%；W4 5/7	有限
成果形态	源代码和多份实验报告已形成；论文仅为初稿	仓库、JSON、轨迹与报告齐备	部分完成

最关键的三条判断

- 离线预测/校准/反事实排序/有限步轨迹漂移回答的是“模型在已记录分布上的预测与排序质量”，不能替代完整 WebArena 在线任务成功率。
- 早期三站 9 题 post-fix regression 使用同题失败反馈修复，只证明链路；本次 P0 在修复前冻结 90 个历史未使用任务，不再把两者混为一谈。
- 第二套 P0 中 W4 与 Reactive 逐题成功结果完全相同：护栏关均 1/90、护栏开均 2/90；世界模型主效应与交互效应均为 0 个百分点，未满足相对 SR +10%。

一、申报书目标与实际完成矩阵

以《大创申报书 33.0》的研究目标、阶段安排与预期成果为唯一验收基线。

申报目标	实际完成	关键证据	状态
统一状态表征与动作条件世界模型	完成 AXTree/DOM/任务/历史融合、512 维状态编码和动作条件多任务预测	13,348 转移；P2 测试状态 F1 98.69%、任务 F1 98.90%	已完成
动态任务-界面结构对齐	完成 8 维结构特征与学习式对齐器	Top-1 63.9%→82.9%；错配率 36.1%→17.1%	已完成
多时间尺度与置信度感知排序	完成 W0-W3、H=1/2/3、集成不确定性与安全降级	515/515 状态匹配；有限步合规 100%	已完成
决策后悔驱动反馈优化	完成预测误差、regret、rank flip、stall、结构错配优先回灌与消融	反馈池 9,388；7 个训练策略/消融 + 保守发布	已完成（离线）
WebArena 相对 SR +10%	完成第二套三站 90 题冻结 P0 2×2；W4 与 Reactive 成功率相同	护栏关/开 W4-Reactive 均为 0 pp、相对提升均为 0%	未完成
AndroidWorld 少量迁移	完成 7 任务真实迁移检查	主检查 reactive/phase3 均 91.4%；W4 5/7	已完成（小样本）

进度解释：申报书实施期为 2026 年 5 月至 2027 年 5 月，而本报告证据截止为 2026 年 8 月 15 日。当前在时间上属于提前完成大量工程任务；但结题质量仍应按“承诺是否被证据支持”判断，而不能因为进度提前而降低在线主指标要求。

预期成果完成度

申报成果	当前形态	评价
研究报告 1 篇	阶段一至阶段四报告、补强报告及本完整总结已形成	已完成
论文发表 1 篇	已形成 PHASE3_PAPER_DRAFT.md，但无投稿/录用/发表证据	未完成
源代码与实验报告 1 套	核心源码、配置、模型清单、160 份可解析 JSON 报告和在线轨迹均在本地仓库	已完成

二、阶段一：环境、基线与统一状态原型

完成文献与环境准备，建立可重复的真实交互和状态记录入口。

完成内容

- 搭建轻量 BrowserGym/WebArena 环境，完成反应式 Agent、轨迹 JSONL、DOM/Accessibility Tree 抽取与任务相关剪枝。
- 将任务、URL、标签页、AXTree、DOM 与最近 5 步动作编码为 512 维确定性状态表示。
- 完成 input、scroll、click、back 动作链；MiniWoB click-test 与 WebArena 27 环境烟雾均 1 步成功。

关键数据	结果	含义
MiniWoB click-test	奖励 1.0，1 步终止	动作/轨迹/评测链路通过
WebArena 27 环境烟雾	奖励 1.0，1 步终止	真实环境与 evaluator 可用
状态维度	512	轻量 CPU 编码，无需 GPU
阶段报告	all_passed=true	阶段一工程门禁通过

质量判断：阶段一作为后续数据入口完成良好；但固定成功用例属于环境烟雾，不是通用 WebArena 能力。截图像素未进入最终轻量状态编码，严格意义上的“截图+DOM 多模态融合”实现仍弱于申报书设想。

三、阶段二：动作条件世界模型与多次训练

从早期 P1 数据扩展到 P2 数据，完成五次多种子 GPU 训练、校准和独立测试。

最终数据规模

指标	最终值	质量控制
状态转移 / episode / 任务	13,348 / 5,930 / 30	按 episode 切分
Train / Validation / Test	9,388 / 2,017 / 1,943	无 episode 泄漏
观察反事实	3,600 对有效；3,050 对有信息	信息率 84.72%
采集失败 / 状态匹配	0 / 100.00%	仅使用环境观测结果
反事实严重失败正例	562	风险覆盖补强

五次训练与模型选择

训练标签	Seed	最佳 Epoch	验证 Pairwise	测试 Risk F1	测试 Progress MAE
rank_balanced_a	29	19	98.38%	93.64%	0.0982
rank_regularized	73	27	97.57%	94.27%	0.1025
rank_base_a	17	22	97.17%	93.21%	0.0788
rank_base_b	42	18	97.37%	94.09%	0.0858
rank_balanced_b	101	19	96.96%	94.03%	0.1003

仅依据验证集选择 seed 29、73、17 作为三个成员；成员权重为 0.2 / 0.8 / 0.0。风险校准 ECE 由 0.03454 降至 0.01103，测试集在选择结束后独立评估。

最终独立测试

状态变化 F1	任务信号 F1	风险 F1	风险 AUROC	进度 MAE	奖励 MAE	风险 ECE
98.69%	98.90%	94.39%	99.04%	0.0992	0.1847	0.00937

阶段二结论：五次多种子训练、验证集选型、概率校准和 12
项独立测试门禁全部通过，阶段二完成质量好。其指标仍是离线世界模型质量，不等于 WebArena 在线成功率。

四、阶段三：结构对齐、反事实排序与有限步推演

围绕“选什么动作、推演多远、何时相信模型”完成前瞻决策模块。

动态结构对齐

测试指标	规则基线	学习模型	变化
Top-1	63.9%	82.9%	+19.0 个百分点
Recall@3	100.0%	100.0%	持平
MRR	0.8156	0.9054	+0.0898
结构错配率	36.1%	17.1%	-19.0 个百分点

观察反事实排序

方法	观察配对	有效配对	Pairwise	NDCG@2	平均后悔
最佳单模型	477	396	97.73%	0.9916	0.0638
校准集成	477	396	97.73%	0.9916	0.0511

集成没有提高 Pairwise Accuracy，但把平均后悔从 0.0638 降至 0.0511；配对准确率差的 95% CI 为 [-1.01%, 1.01%]。

真实连续轨迹 H=1/2/3

视野	窗口数	Latent MSE	Cosine	Persistence MSE	Progress MAE
1	1943	0.000173	0.9523	0.000095	0.0992
2	619	0.000287	0.9385	0.000110	0.0535
3	329	0.000485	0.9189	0.000208	0.0566

重要负结果：H=1/2/3 的 latent MSE 均差于简单 persistence baseline，且 H 越深漂移越明显。预设覆盖门禁虽然通过，但这表明多步潜在动力学尚未形成相对持久性基线的预测优势。W3 因此采用置信度自适应视野，而不是固定 H=3。

五、阶段三：决策阶梯、候选生成与首次在线贯通

离线动作一致性是诊断指标；真实在线成功率另行报告。

B0/W0-W3 离线决策阶梯

方法	总体动作一致率	成功动作一致率	危险动作规避率
B0 reactive	64.1%	74.0%	45.8%
W0 one-step	34.2%	68.8%	65.8%
W1 structure	34.0%	68.8%	65.5%
W2 multiscale	21.2%	58.4%	88.7%
W3 adaptive	35.7%	64.9%	66.5%

W3 在 515/515 样本上实现状态匹配、候选合法、安全动作 Recall@K、解释完整和有限步合规均 100%；平均置信度 0.690，推理平均/P95 为 20.59/64.03 ms。

候选生成消融

生成器	严格 JSON	候选合法	记录动作 Recall@K	平均候选数	延迟
规则生成	100.00%	100.00%	100.00%	4.53	1.72 ms
本地 Qwen2.5-3B	100.00%	100.00%	76.67%	2.00	273.76 ms

首次真实 WebArena 在线贯通

范围	成功	动作执行率	平均步数	结论
Reddit 任务 27-31, seed 0	0/5	100.00%	6.0	链路打通，能力未达标

阶段三结论：结构对齐、有限步排序和置信度降级完成良好；候选 LLM 不优于规则，且首次在线成功率为 0/5。阶段三没有证明在线增益。

六、阶段四：反馈优化、消融与 W4 发布

困难样本来自真实环境转移与已记录任务信号；离线重训练采用等预算对比。

反馈池

反馈类型	数量/均值	解释
样本 / 完整动作对	9,388 / 2,538	困难样本池规模
预测误差	均值 0.13763；P95 0.35938	状态与任务信号偏差
决策后悔	均值 0.73075；正例 2,160	影响候选排序的损失
Rank flip	2	极稀少，消融解释需谨慎
Stall	5,309	任务停滞
结构错误	4,299	任务-控件错配

主实验与消融（验证集）

策略	MSE	Pairwise	Regret	Risk ECE
uniform	0.001903	97.57%	0.09919	0.00892
prediction_error	0.002333	97.77%	0.08806	0.01031
priority	0.002883	97.98%	0.07692	0.01002
no-no_regret	0.002323	97.77%	0.08806	0.01041
no-no_rank_flip	0.002392	97.77%	0.08806	0.00984
no-no_stall	0.002331	97.98%	0.07692	0.00915
no-no_struct_error	0.001904	97.57%	0.09919	0.01128

Priority 在排序上最好，但其 MSE 退化，不能直接发布。最终选择满足非退化门槛的最大 W4 比例：来源级 50% W3 + 50% priority W4，并在验证集校准六成员权重与温度。

发布 W4 独立测试

MSE	Cosine	Progress MAE	Reward MAE	State F1	Risk F1	ECE	Pairwise	Regret
0.002466	0.987656	0.09471	0.18739	98.74%	94.20%	0.00896	97.47%	0.05619

阶段四离线结论：反馈优先级、等预算消融、保守发布和独立测试闭环完整，完成质量好；但 W4 只在离线门禁上成立，不能由此推导在线 SR 提升。

七、WebArena 三站在线结果与科研边界

早期 9 题回归、第一套全零 holdout 与第二套主验收必须分层解释。

P0 最终结论：第二套 90 个历史未使用任务在任何 episode 前冻结，完成 Reactive/W4 × 护栏开/关共 360 个已判定 episode。护栏关时 Reactive/W4 均为 1/90，护栏开时均为 2/90；两种条件下 W4 相对 Reactive 的绝对差均为 0.00 个百分点、相对提升均为 0%，+10% 目标未达成。

第二套冻结未见 2×2 主验收

单元	成功	SR	95% Wilson CI	平均步数	动作执行率
Reactive / 护栏关	1/90	1.11%	0.2%-6.0%	11.71	96.96%
W4 / 护栏关	1/90	1.11%	0.2%-6.0%	11.43	94.56%
Reactive / 护栏开	2/90	2.22%	0.6%-7.7%	11.09	94.89%
W4 / 护栏开	2/90	2.22%	0.6%-7.7%	11.18	94.23%

配对与因果归因

效应	点估计	95% 配对 bootstrap CI
W4-Reactive（护栏关）	0.00 pp	[0.00, 0.00] pp
W4-Reactive（护栏开）	0.00 pp	[0.00, 0.00] pp
护栏主效应（跨 Agent 平均）	1.11 pp	[0.00, 3.33] pp
世界模型×护栏交互	0.00 pp	[0.00, 0.00] pp

- 任务冻结 SHA-256 与 W4 发布指纹均通过复核；每题 seed 0、最多 12 步，四单元同预算配对。
- 12 个需模糊判分的冻结任务（Reddit 1、GitLab 2、Shopping 9）在四单元共 48 个 episode 因缺少外部 OPENAI_API_KEY 初始化失败，随后用冻结的无答案适配器重新真实执行；未提交答案时仅返回非终止 0 分，提交答案后仍调用原 evaluator，不读取参考答案。
- 最终 12 个逐站报告均为 30/30，evaluator_failures 为空；Windows 归档的 433 个主运行、恢复与重试轨迹文件已逐文件对照 WSL 原件 SHA-256，0 个不匹配。

低成功率边界：第二套基线已非零，因此相对提升可以计算；但 W4 与 Reactive 的逐题成功结果完全相同，世界模型效应为 0。护栏共享效应为 +1.11 pp，95% CI [0.00, 3.33]，只对应 1 个额外成功且不能归因于世界模型。

逐站成功数

站点	Reactive/关	Reactive/开	W4/关	W4/开
gitlab	1/30	1/30	1/30	1/30
reddit	0/30	1/30	0/30	1/30
shopping	0/30	0/30	0/30	0/30

第一套 90 题 P0（历史对照）

第一套三站 90 题的四单元均为 0/90；世界模型、共享护栏和交互效应均为 0 pp。该结果保留为独立负证据，不与第二套任务合并。分析文件记录了 360 个已判定 episode。

早期 9 题 post-fix 回归（只作历史对照）

范围	Reactive	W4	解释
GitLab/Reddit/Shopping 共 9 题	9/9	9/9	同题反馈修复后的链路回归，不是泛化

八、AndroidWorld 少量迁移与工程质量

移动端结果是迁移检查，不是统计充分的跨平台提升证明。

AndroidWorld 任务级主检查

方法	任务	每任务 episode	总体成功率	动作执行率
Reactive	7	5	91.4%	100.00%
Phase3	7	5	91.4%	100.00%
Released W4	7	1	71.4%	100.00%

主检查中 reactive 与 phase3 均为 91.4%，没有方法增益；W4 的 5/7 仅为每题 1 个 episode，失败是 Wi-Fi 关闭与日历，不能做统计显著性解释。成功由 ADB 系统状态或任务判定器读取，不使用 LLM judge。

工程与可复现性

检查	结果	说明
项目自身测试	48 通过 / 13 跳过	tests/ 与 3 个根测试文件；跳过均因本 WSL 环境未安装 PyTorch
全目录 pytest	第三方收集阻断	MiniWoB 自带测试引用 Gymnasium 旧版 flatten_observation 路径
JSON 报告解析	160/160 有效	本地报告目录逐一使用 Python JSON 解析
WebArena P0 冻结/发布指纹	均匹配	任务、模型、护栏与预算未漂移
WebArena round-2 归档	360 个已判定 episode	433 个主运行/恢复/重试原始文件逐项 SHA-256 一致
Git diff whitespace	通过	无空白错误

安全与发布复核

- 本地静态检查未发现硬编码 API key/token/password；模型权重加载使用 torch.load(..., weights_only=True)。
- 推理服务默认只绑定 127.0.0.1，单请求体限制为 2 MB；但服务没有鉴权/TLS。若改为 0.0.0.0 或暴露到不可信网络，应增加认证、速率限制并关闭详细异常回显。
- 远程 Agent endpoint 为命令行输入；生产部署应限制到受信任地址，避免把任务状态发送到非预期服务。
- Codex Security 正式桌面扫描控制接口本会话未暴露，因此本节是只读人工静态复核，不冒充正式 Codex Security 扫描报告。

工程结论：本项目的本地证据组织、实验配置与回归测试质量较好；主要安全风险集中在“未来若将本地推理服务公开部署”的边界，而非当前默认 localhost 使用。

九、完成好坏评价、遗留问题与后续路线

对项目价值的判断既包括已完成内容，也包括没有被证据支持的承诺。

完成得好的部分

- 从状态抽取、数据、世界模型、结构对齐、有限步规划到反馈回灌形成了可运行的四阶段工程闭环。
- 数据切分、模型选择、校准、独立测试和等预算消融的研究流程较规范；负结果与限制有明确记录。
- 第二套 WebArena 三站 90 题、360 episodes、evaluator、逐步轨迹和 SHA-256 证据链完整，解决了“没有非零基线未见集合和因果隔离”的缺陷。
- 没有把早期 9 题回归包装成泛化，没有抹去第一套全零 P0，也没有把第二套共享护栏的 1 个额外成功归因于世界模型。

完成不足的部分

- 申报书核心在线指标未达成：第二套 P0 的 W4 与 reactive 在护栏关/开时分别同为 1/90 与 2/90，世界模型绝对与相对提升均为 0。
- 第二套基础成功率仍只有 1.11%-2.22%，Shopping 四单元全零；候选生成、任务理解与动作纠错仍是首要能力瓶颈。
- 完整 812 题没有执行；90 题证据只覆盖 GitLab、Reddit、Shopping 与 seed 0。
- 多步 latent MSE 未优于 persistence baseline，说明动力学优势尚未被证明。
- AndroidWorld W4 只有 7 个 episode；论文只有初稿，没有投稿或发表证据。

优先级路线图

优先级	任务	最低验收设计	是否需要 GPU
P0	未见 WebArena holdout	已完成：3 站×30 题×4 单元；360 episodes	已完成
P0	隔离世界模型因果贡献	已完成 2×2、护栏冻结与配对 CI；效应 0 pp	已完成
P0	冲刺相对 SR +10%	第二套实验完成但性能失败；先在新开发集提升策略，再冻结第三套集合	需要 GPU
P1	360 轨迹错误诊断	任务理解/定位/执行/循环/预算/evaluator 分型，形成可复核统计	不需要
P1	修正多步动力学	加入 persistence/learned-delta 对照；要求 H2/H3 至少不劣于 persistence	训练需要 GPU
P1	扩大 AndroidWorld	7 任务 × ≥5 episode × 多种子；统一重置与置信区间	通常 CPU/本机模拟器
P1	论文完成	以负结果和因果设计为主线重写；完成导师审阅、投稿或发表	不需要
P2	安全部署加固	鉴权、TLS/隧道、速率限制、异常脱敏、endpoint allowlist	不需要

GPU 通知：本次 round-2 P0 的 360 次在线推理已完成，报告编制、轨迹诊断与证据复核不再需要 GPU。下一次只有在提升基础策略、冻结第三套未见集合复验，或重新训练多步动力学时需要开启 GPU；开启前应先通知项目负责人。

十、最终结论与证据索引

把“完成了什么”和“还没有证明什么”同时作为项目最终成果。

最终结论：本项目已经完成申报书所设计的四阶段技术原型、三站真实链路，以及两套 90 题冻结未见 P0；第二套 2×2 中 W4 与 Reactive 在两种护栏条件下成功率完全相同，世界模型主效应为 0。因此完整项目不能评价为“全部达标”：WebArena 相对成功率 +10% 的核心效果目标失败，论文发表也未完成。建议结题表述为：技术与实验交付完成良好，证据链完整，核心在线性能指标未达成。

建议对外摘要

项目构建了面向网页与移动端任务的世界模型 Agent 原型，完成统一状态表征、动作条件多任务预测、任务-界面结构对齐、置信度感知有限步规划和决策后悔驱动反馈优化。阶段二独立测试状态变化 F1 98.69%、任务信号 F1 98.90%、风险 F1 94.39%；阶段三观察反事实 Pairwise Accuracy 97.73%；阶段四 W4 测试 Pairwise Accuracy 97.47%、风险 ECE 0.00896。第二套 P0 在 GitLab、Reddit、Shopping 冻结 90 个未见任务，完成 Reactive/W4×护栏开/关共 360 episodes；护栏关两者均为 1/90，护栏开两者均为 2/90，世界模型效应为 0 个百分点，因此相对 SR +10% 未达成。AndroidWorld 结果仅用于少量迁移检查。

核心证据索引

证据	路径
阶段一	PHASE1_COMPLETION_REPORT.md；data/reports/phase1_latest.json
阶段二最终补强	PHASE23_MULTIRUN_COMPLETION_REPORT.md；phase2_p2_multiseed_ensemble_gpu.json
阶段三	PHASE3_COMPLETION_REPORT.md；phase3_structure_alignment_gpu.json；phase3_counterfactual_ranking_p2_gpu.json；phase3_multistep_observed_p2_gpu.json
阶段四	PHASE4_COMPLETION_REPORT.md；phase4_feedback_experiment_gpu.json；artifacts/phase4/world_model_ensemble_w4.json
WebArena 第一套 P0	webarena_p0_2x2_analysis.json；data/trajectories_webarena_p0_evidence/
WebArena 第二套 P0	webarena_p0_round2_2x2_analysis.json；webarena_p0_round2_consolidated_*.json；data/trajectories_webarena_p0_round2_*/ 分析文件 SHA-256: f61c5f47a255705d953efe7023c945f7b4140ae86d9ecac0874562b703da5a1b
AndroidWorld	androidworld_task_eval_final.json；androidworld_task_eval_w4.json
申报书	大创申报书 33.0.docx（项目名称、目标、进度、成果与 SR +10% 承诺）

报告生成：2026-08-15 04:49（Asia/Shanghai）